COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR - TOGO

ADMINISTRATION DES MACHINES VIRTUELLES

MODULE 4
STOCKAGE ET GESTION DES VOLUMES

LVM • NFS • iSCSI • Snapshots • Backup Automatisé

Bachelor 2 - Informatique

Année Académique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH
Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité
Consultant Senior en Infrastructures IT & Virtualisation

Prérequis techniques	**Proxmox VE installé, Administration Linux basique, Commandes CLI fondamentales**
Compétences visées	LVM mastery, Configuration NFS/iSCSI, Snapshots, Backup automatisé, Optimisation performance
Technologies	
Livrables	Infrastructure stockage fonctionnelle, Scripts backup automatisés, Documentation technique

TABLE DES MATIÈRES

STRUCTURE DU MODULE

- INTRODUCTION
- OBJECTIFS TECHNIQUES

- PARTIE 1 : Stockage Local et LVM
  - 1.1 Concepts Stockage Virtualisé
  - 1.2 LVM (Logical Volume Manager)
  - 1.3 Configuration LVM sous Proxmox

- PARTIE 2 : Stockage Réseau (NFS et iSCSI)
  - 2.1 NFS (Network File System)
  - 2.2 iSCSI (Internet Small Computer System Interface)
  - 2.3 Comparatif NFS vs iSCSI vs Local

- PARTIE 3 : Snapshots et Sauvegarde
  - 3.1 Snapshots Proxmox
  - 3.2 Backup Manuel et Automatisé
  - 3.3 Stratégies Backup (3-2-1, GFS)

- PARTIE 4 : Optimisation et Cas Pratique
  - 4.1 Performance et Quotas
  - 4.2 Monitoring Stockage
  - 4.3 Cas Pratique : LomeTech Datacenter

- TRAVAUX PRATIQUES
  - TP1 : Configuration LVM Multi-Disques
  - TP2 : Déploiement NFS Partagé

    - TP3 : Snapshots et Rollback
    - TP4 : Backup Automatisé Cron

- ÉTUDE DE CAS : LOMETECH DATACENTER
- CONCLUSION

INTRODUCTION

Le **stockage constitue le fondement** de toute infrastructure virtualisée. Une mauvaise gestion du stockage entraîne **perte de données, dégradation performance et coûts opérationnels élevés**. Ce module couvre l'ensemble des technologies stockage dans Proxmox VE : **LVM local, NFS réseau, iSCSI, snapshots et backup automatisé**.

Défis Stockage en Virtualisation

• **Évolutivité limitée** : Dimensionnement initial insuffisant → migration coûteuse
• **Performance dégradée** : IOPS insuffisants, latence élevée sur stockage partagé
• **Perte de données** : Absence backup automatisé, corruption volumes
• **Coûts SAN élevés** : Solutions stockage commerciales (NetApp, EMC) = budget prohibitif PME

Périmètre Technique du Module

- LVM (Logical Volume Manager) : Physical Volumes, Volume Groups, Logical Volumes, snapshots
- NFS (Network File System) : Partage réseau, montage Proxmox, permissions
- iSCSI : Target/Initiator, LUNs, multipath, performance
- Snapshots : Point-in-time recovery, rollback, gestion espace
- Backup automatisé : vzdump, cron jobs, stratégies rétention (GFS)

OBJECTIFS TECHNIQUES

Compétences Techniques Visées

1. Maîtriser LVM (Logical Volume Manager)

- Comprendre architecture LVM : Physical Volumes (PV), Volume Groups (VG), Logical Volumes (LV)
- Créer et gérer volumes logiques avec commandes pvcreate, vgcreate, lvcreate
- Étendre volumes en production (lvextend, resize2fs) sans downtime
- Utiliser LVM-thin pour thin provisioning et snapshots efficaces

2. Configurer Stockage Réseau (NFS/iSCSI)

- Déployer serveur NFS : exports, permissions, options performance
- Monter NFS dans Proxmox pour ISO, templates, backups partagés
- Configurer iSCSI target/initiator pour block storage hautes performances
- Choisir technologie appropriée selon use case (NFS vs iSCSI vs Local)

3. Implémenter Snapshots et Backup

- Créer snapshots Proxmox pour point-in-time recovery
- Planifier backups automatisés avec vzdump et cron
- Appliquer stratégies rétention (GFS : Grandfather-Father-Son)
- Tester restore pour valider procédures disaster recovery

4. Optimiser Performance Stockage

- Mesurer performance (IOPS, throughput, latency) avec fio, iostat
- Configurer quotas disque pour limiter usage par VM/container
- Optimiser cache : write-back, write-through selon workload
- Monitorer stockage : alertes capacité, dégradation performance

5. Dimensionner Infrastructure Stockage

- Calculer besoins stockage : IOPS, capacité, croissance annuelle
- Évaluer coûts : TCO stockage local vs NFS vs SAN commercial

- Anticiper évolution : thin provisioning, extension volumes

PARTIE 1 : STOCKAGE LOCAL ET LVM

Concepts Stockage • LVM Architecture • Configuration Proxmox

Le **Logical Volume Manager (LVM)** constitue la couche d'abstraction essentielle pour gestion flexible du stockage sous Linux. LVM permet **extension dynamique volumes, snapshots et allocation efficace** de l'espace disque.

1.1 Concepts Fondamentaux Stockage Virtualisé

Niveaux Architecture Stockage

Architecture stockage virtualisé comprend 3 niveaux :

- **Niveau 1 - Stockage Physique** : Disques durs (HDD), SSD, NVMe
- **Niveau 2 - Système Fichiers** : ext4, XFS, ZFS, Btrfs
- **Niveau 3 - Abstraction Proxmox** : Storage pools, volumes VMs, ISO, templates

Types Contenus Stockés

Type	Format	Usage
Disk Images	raw, qcow2	Disques VMs (système + données)
ISO Images	.iso	Installation OS (Ubuntu, Windows, etc.)
Templates	.tar.gz, qcow2	VMs pré-configurées pour clonage rapide
Backups	.vma, .tar	Sauvegardes complètes VMs

1.2 LVM (Logical Volume Manager) - Architecture

Composants LVM

- **Physical Volume (PV)** : Disque physique ou partition initialisée pour LVM
  Commande : pvcreate /dev/sdb

- **Volume Group (VG)** : Pool stockage agrégé depuis plusieurs PV
  Commande : vgcreate vg_data /dev/sdb /dev/sdc

• **Logical Volume (LV)** : Volume logique découpé depuis VG, monté et formaté
Commande : lvcreate -L 100G -n lv_vms vg_data

Exemple Configuration LVM Complète

```
# 1. Identifier disques disponibles
lsblk
fdisk -l

# 2. Créer Physical Volume
pvcreate /dev/sdb
pvdisplay  # Vérifier PV créé

# 3. Créer Volume Group
vgcreate vg_proxmox /dev/sdb
vgdisplay  # Afficher VG

# 4. Créer Logical Volume (100 GB)
lvcreate -L 100G -n lv_vms vg_proxmox
lvdisplay  # Vérifier LV

# 5. Formater et monter
mkfs.ext4 /dev/vg_proxmox/lv_vms
mkdir -p /mnt/vms
mount /dev/vg_proxmox/lv_vms /mnt/vms

# 6. Montage permanent (fstab)
echo "/dev/vg_proxmox/lv_vms /mnt/vms ext4 defaults 0 2" >> /etc/fstab
```

1.3 Extension Volumes LVM en Production

Scénario : Étendre Volume Existant (Sans Downtime)

```
# Situation : LV /dev/vg_proxmox/lv_vms (100 GB) plein
# Objectif : Étendre à 200 GB

# 1. Vérifier espace disponible VG
vgdisplay vg_proxmox | grep Free

# 2. Étendre Logical Volume
lvextend -L +100G /dev/vg_proxmox/lv_vms
# Ou utiliser tout l'espace libre:
# lvextend -l +100%FREE /dev/vg_proxmox/lv_vms

# 3. Redimensionner système fichiers (ext4)
resize2fs /dev/vg_proxmox/lv_vms
# Pour XFS: xfs_growfs /mnt/vms
```

```
# 4. Vérifier extension
df -h /mnt/vms
```

LVM-Thin : Thin Provisioning

LVM-thin permet **over-provisioning** : allouer 500 GB espace logique avec seulement 200 GB espace physique. Espace consommé uniquement lorsque données écrites (**allocation à la demande**).

```
# Créer thin pool (pool LVM-thin)
lvcreate -L 200G --thinpool thinpool_vms vg_proxmox

# Créer thin volume (500 GB logique, 200 GB physique)
lvcreate -V 500G --thin vg_proxmox/thinpool_vms -n lv_thin_vms

# Vérifier thin volumes
lvs -a  # Affiche utilisation réelle vs allouée
```

PARTIE 2 : STOCKAGE RÉSEAU (NFS ET iSCSI)

NFS Configuration • iSCSI Target/Initiator • Comparatif Technologies

Le **stockage réseau** permet partage ressources stockage entre plusieurs hôtes Proxmox. Deux technologies dominantes : **NFS (file-level)** et **iSCSI (block-level)**. Chaque technologie présente avantages/inconvénients selon use case.

2.1 NFS (Network File System)

Configuration Serveur NFS

```
# Sur serveur NFS (ex: Ubuntu Server 22.04)

# 1. Installer NFS server
apt update
apt install -y nfs-kernel-server

# 2. Créer répertoire partagé
mkdir -p /mnt/nfs_proxmox
chown nobody:nogroup /mnt/nfs_proxmox
chmod 777 /mnt/nfs_proxmox

# 3. Configurer exports
nano /etc/exports

# Ajouter ligne:
/mnt/nfs_proxmox 192.168.100.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

# 4. Appliquer configuration
exportfs -ra
systemctl restart nfs-kernel-server

# 5. Vérifier exports
showmount -e localhost
```

Montage NFS dans Proxmox

```
# Via GUI Proxmox:
# Datacenter > Storage > Add > NFS
#   - ID: nfs-shared
#   - Server: 192.168.100.50
#   - Export: /mnt/nfs_proxmox
#   - Content: VZDump backup files, ISO images, Container templates
```

```
# Ou via CLI:
pvesm add nfs nfs-shared \
  --server 192.168.100.50 \
  --export /mnt/nfs_proxmox \
  --content vztmpl,iso,backup

# Vérifier montage
pvesm status
df -h | grep nfs
```

Options NFS Importantes

Option	Description
rw	Read-Write access (lecture/écriture)
sync	Writes synchrones (garantit intégrité, mais plus lent)
no_root_squash	Root client = root serveur (nécessaire Proxmox)
no_subtree_check	Désactive vérification sous-arborescence (performance)
async	Writes asynchrones (plus rapide mais risque perte données)

2.2 iSCSI (Internet Small Computer System Interface)

Architecture iSCSI

iSCSI fournit **block-level storage** via réseau IP. Composants :

- **iSCSI Target** : Serveur stockage exposant LUNs (Logical Unit Numbers)
- **iSCSI Initiator** : Client (Proxmox) connectant aux LUNs target
- **LUN** : Volume block exposé par target (équivalent disque virtuel)

Configuration iSCSI Target (TGT)

```
# Sur serveur iSCSI (Ubuntu Server)

# 1. Installer TGT (iSCSI target daemon)
apt install -y tgt

# 2. Créer fichier LUN (10 GB)
dd if=/dev/zero of=/var/lib/iscsi_disks/lun1.img bs=1M count=10240
```

```
# 3. Créer target iSCSI
tgtadm --lld iscsi --op new --mode target \
  --tid 1 -T iqn.2025-01.tg.proxmox:lun1

# 4. Ajouter LUN au target
tgtadm --lld iscsi --op new --mode logicalunit \
  --tid 1 --lun 1 -b /var/lib/iscsi_disks/lun1.img

# 5. Autoriser accès initiator (Proxmox)
tgtadm --lld iscsi --op bind --mode target \
  --tid 1 -I 192.168.100.10  # IP Proxmox

# 6. Vérifier configuration
tgtadm --lld iscsi --op show --mode target
```

Configuration iSCSI Initiator (Proxmox)

```
# Sur Proxmox

# 1. Installer initiator
apt install -y open-iscsi

# 2. Découvrir targets disponibles
iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.100.51

# 3. Se connecter au target
iscsiadm -m node --targetname iqn.2025-01.tg.proxmox:lun1 \
  --portal 192.168.100.51 --login

# 4. Vérifier disque iSCSI monté
lsblk  # Devrait apparaître /dev/sdX
fdisk -l | grep /dev/sd

# 5. Ajouter storage iSCSI dans Proxmox GUI
# Datacenter > Storage > Add > iSCSI
#   - ID: iscsi-storage
#   - Portal: 192.168.100.51
#   - Target: iqn.2025-01.tg.proxmox:lun1
```

2.3 Comparatif NFS vs iSCSI vs Local

Tableau Comparatif Technologies Stockage

Critère	Local (LVM)	NFS	iSCSI
Type accès	Block-level	File-level	Block-level
Performance	Excellente	Moyenne	Bonne
Latence	< 1 ms	3-10 ms	2-5 ms
Partage multi-hôtes	Non	Oui (facile)	Oui (complexe)
Simplicité config	Simple	Simple	Complexe

Use case	VMs production	ISO, backups, templates	VMs haute performance
Coût	Faible	Faible	Moyen

Recommandations Choix Technologie

- Local (LVM) : VMs production single-host, performance maximale requise
- NFS : Partage ISO/templates/backups entre hôtes Proxmox cluster, simplicité prioritaire
- iSCSI : VMs production multi-host avec live migration, performance élevée nécessaire

PARTIE 3 : SNAPSHOTS ET SAUVEGARDE

Snapshots Proxmox • Backup vzdump • Stratégies Rétention

Les **snapshots et backups** constituent les fondations disaster recovery. Snapshot = copie état VM instant T. Backup = copie complète VM pour recovery après sinistre.

3.1 Snapshots Proxmox

Snapshot capture **état complet VM à instant T** : disques, RAM (optionnel), configuration. Permet **rollback rapide** en cas erreur.

```
# Créer snapshot VM 100
qm snapshot 100 before-update --description "Avant mise à jour"

# Avec RAM
qm snapshot 100 with-ram --vmstate

# Lister snapshots
qm listsnapshot 100

# Rollback
qm rollback 100 before-update

# Supprimer snapshot
qm delsnapshot 100 before-update
```

3.2 Backup Automatisé

```
# Backup manuel VM
vzdump 100 --storage local --mode snapshot --compress zstd

# Backup automatisé cron (2h00 quotidien)
crontab -e
0 2 * * * vzdump 100 101 --storage nfs-shared --mode snapshot

# Restore VM
qmrestore nfs-shared:backup/vzdump-qemu-100-2025_01_15.vma.zst 100
```

3.3 Stratégies Rétention

Stratégie **GFS (Grandfather-Father-Son)** :

• **Son (quotidien)** : Keep last 7 daily

- **Father (hebdomadaire)** : Keep 4 weekly
- **Grandfather (mensuel)** : Keep 12 monthly

PARTIE 4 : OPTIMISATION ET CAS PRATIQUE

Performance • Monitoring • Cas LomeTech Datacenter

4.1 Performance et Quotas

```
# Test performance avec fio
fio --name=randread --rw=randread --bs=4k --size=1G --runtime=60

# Monitoring I/O
iostat -xz 1

# Configurer quotas
qm set 100 --scsi0 local-lvm:32  # Max 32 GB
```

4.2 Cas Pratique : LomeTech Datacenter

Contexte Entreprise

Organisation	LomeTech Datacenter - Hébergement cloud Togo
Effectif	18 employés (Infra: 6, Support: 8, Admin: 4)
Clients	120+ entreprises, 350+ VMs hébergées
CA	180M FCFA/an (2024), croissance +25%/an
Infrastructure	5 serveurs Proxmox, 60 TB stockage local
Problème	Stockage saturé 92%, coûts SAN prohibitifs (85M FCFA)
Solution	Serveur NFS Dell R740 (160 TB RAID 6)

Investissement : 28,000,000 FCFA

Poste	Montant (FCFA)
Serveur Dell R740	12,000,000
24× Disques SATA 8 TB	9,600,000
Switch 10 GbE	3,500,000
Installation	2,900,000
Total	28,000,000

Résultats (12 mois)

Métrique	Avant	Après
Capacité	60 TB (92%)	160 TB (45%)

VMs	350	520 (+48%)
Backup	70%	100%
Latence	50-100 ms	8-12 ms
Incidents/mois	4-6	0-1

ROI : 300% (8 Mois)

Économies annuelles :

- Évitement SAN commercial : **57M FCFA** (85M - 28M)
- Capacité monétisée (+170 VMs) : **51M FCFA/an**
- Réduction incidents : **4M FCFA/an**

Total bénéfices : **112M FCFA/an**
ROI : **300%** | Récupération : **8 mois**

Témoignage Directeur Technique

"Le stockage NFS a transformé nos opérations. Capacité ×2.7, économie 67% vs SAN, latence divisée par 6. ROI récupéré en 8 mois."

— **Koffi AGBODJAN**, DT LomeTech Datacenter

Collège de Paris Supérieur - Togo

Module 4 : Stockage et Gestion des Volumes

Elom MENSAH - Année Académique 2025-2026